

BÀI LUẬN GIỮA KỲ HÀM BIẾN PHỨC

Lê Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

Problem 1. Prob

Tìm ảnh của tam giác vuông có ba đỉnh là $0, 2, 2+2i$ qua phép biến đổi hình học $w = f(z) = z^2 + 1 + i$.

Answer.

Gọi D là miền tam giác vuông có 3 đỉnh $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(2, 2)$, biên D gồm 3 đoạn:

- Đoạn OA : $y = 0$, với $x \in [0, 2]$.
- Đoạn AB : $x = 2$, với $y \in [0, 2]$.
- Đoạn BO : $y = x$, với $x \in [0, 2]$.

Ta phân tích $w = f(z) = z^2 + 1 + i$ thành hai phép biến đổi:

i. Phép lũy thừa: $w_1 = z^2$ (biến D thành D_1)

ii. Phép tịnh tiến: $w = w_1 + 1 + i$ (biến D_1 thành D')

1. Ánh xạ qua $w_1 = z^2$

Đặt $w_1 = u_1 + iv_1$. Ta có $w_1 = (x + iy)^2 = (x - y)^2 + i(2xy)$, suy ra:

$$\begin{cases} u_1 = x^2 - y^2 \\ v_1 = 2xy \end{cases}$$

- Ảnh đoạn OA ($y = 0, 0 \leq x \leq 2$):

Thế $y = 0$ vào hệ, ta được $u_1 = x^2$ và $v_1 = 0$.

Vì $x \in [0, 2]$ nên $u_1 \in [0, 4]$.

Vậy ta được ảnh là đoạn thẳng nằm trên trục thực, nối từ điểm (0) tới điểm (4) .

- Ảnh đoạn AB ($x = 2, 0 \leq y \leq 2$):

Thế $x = 2$ vào hệ, ta được $u_1 = 4 - y^2$ và $v_1 = 4y \implies y = \frac{v_1}{4}$.

Thế y vào phương trình u_1 , ta được: $u_1 = 4 - \frac{v_1^2}{16}$.

Vì $y \in [0, 2]$ nên $v_1 \in [0, 8]$.

Vậy ảnh là một cung parabol $u_1 = 4 - \frac{v_1^2}{16}$, nối từ điểm (4) tới điểm $(8i)$.

- Ảnh đoạn BO ($y = x, 0 \leq x \leq 2$):

Thế $y = x$ vào hệ, ta được $u_1 = 0$ và $v_1 = 2x^2$.

Vì $x \in [0, 2]$ nên $v_1 \in [0, 8]$.

Vậy ảnh là đoạn thẳng nằm trên trục ảo, nối từ điểm $(8i)$ về điểm (0) .

Kết luận bước 1: Miền D được ánh xạ thành D_1 giới hạn bởi hai đoạn thẳng vuông góc $(0 \rightarrow 4)$ và $(0 \rightarrow 8i)$ và cung parabol $u_1 = 4 - \frac{v_1^2}{16}$.

2. Ánh xạ qua $w = w_1 + 1 + i$

Đặt $w = u + iv$. Đây là phép tịnh tiến theo vector tọa độ $(1, 1)$. Ta có:

$$\begin{cases} u = u_1 + 1 \\ v = v_1 + 1 \end{cases}$$

- Ảnh đoạn thẳng OA ($v_1 = 0, 0 \leq u_1 \leq 4$):

Thế $(v_1 = 0)$, ta được $v = 1$.

Vì $u_1 \in [0, 4]$ nên $u \in [0, 5]$.

Vậy ảnh là đoạn thẳng nằm ngang nối từ $(1 + i)$ tới $(5 + i)$.

- Ảnh đoạn thẳng BO :

Thế $u_1 = 0$, ta được $v = 1$.

Vì $v_1 \in [0, 8]$ nên $v \in [1, 9]$.

Vậy ảnh là đoạn thẳng đứng nối điểm $(1 + i)$ tới điểm $(1 + 9i)$.

- Ảnh đoạn thẳng AB :

Thế $u_1 = 4 - \frac{(v-1)^2}{16}$, ta được $u = 5 - \frac{(v-1)^2}{16}$

Vì $v_1 \in [0, 8]$ nên $v \in [1, 9]$.

Vậy ảnh là một cung parabol $u = 5 - \frac{(v-1)^2}{16}$, nối từ điểm $(5 + i)$ tới điểm $(1 + 9i)$.

Kết luận sau cùng: Miền D_1 được ánh xạ thành D' giới hạn bởi hai đoạn thẳng vuông góc $(1 + i)$ tới $(5 + i)$, đoạn $(1 + i)$ tới $(1 + 9i)$ và cung parabol $u = 5 - \frac{(v-1)^2}{16}$.

Problem 2. Prob

Tìm hàm phức $f(z)$ thỏa mãn $\lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Re}(f(z)) = 4$ và $\lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Im}(f(z)) = -1$.

Answer.

Ta đặt $f(z) = w_0 + g(z) = (4 - 4i) + g(z)$, trong đó $g(z)$ là hàm phần dư bất kì thỏa điều kiện:

$$\lim_{z \rightarrow 2+i} g(z) = 0$$

Khi đó nếu $z \rightarrow 2 + i$ thì $f(z) \rightarrow w_0 = 4 - i$.

Hàm $g(z)$ có thể bất kì, không vì lý do gì, ta chọn $g(z)$ phụ thuộc vào $\bar{z}$. Khi $z \rightarrow 2 + i$ thì $\bar{z} \rightarrow 2 - i$.

Ta lấy $g(z) = \bar{z} - (2 - i) = \bar{z} - 2 + i$. Thay $g(z)$ vào phương trình ban đầu, ta được:

$$f(z) = (4 - i) + g(z) = (4 - i) + (\bar{z} - 2 + i) = \bar{z} + 2$$

Đặt $z = x + iy$ với $x, y \in \mathbb{R}$. Ta có $f(z) = (x - iy) + 2 = (x + 2) + i(-y)$. Vì phần thực $u(x, y) = x + 2$ và phần ảo $v(x, y) = -y$ đều là đa thức liên tục trên $\mathbb{R}^2$, ta tính giới hạn trực tiếp $(x, y) \rightarrow (2, 1)$:

- $\lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Re}(f(z)) = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} (x + 2) = 4$
- $\lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Im}(f(z)) = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} (-y) = -1$

Vậy $f(z) = \bar{z} + 2$ thỏa yêu cầu bài toán.

Problem 3. Prob

Xét hàm phức $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ được xác định trên tập mở Ω và giả sử các hàm u, v khả vi liên tục cấp một trên Ω . Ta định nghĩa:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

và

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

a) Nếu $f(z) = z^2$, hãy tính $\frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$.

b) Chứng minh rằng f chỉnh hình nếu và chỉ nếu $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

c) Giả sử f chỉnh hình, chứng minh rằng $\frac{\partial f}{\partial z}(z) = f'(z)$.

d) Chỉ thêm điều kiện là các hàm u, v là các hàm điều hòa (theo nghĩa cổ điển), chứng minh rằng:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = 0$$

Answer.

Cho hàm phức $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ với u, v khả vi liên tục cấp một trên Ω . Ta có đạo hàm riêng của f theo các biến thực x, y là:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= u_x + iv_x \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= u_y + iv_y\end{aligned}$$

a)

Ta viết $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$, ta có phần thực và phần ảo lần lượt là: $u(x, y) = x^2 - y^2$ và $v(x, y) = 2xy$.

Ta tính các đạo hàm riêng:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= u_x + iv_x = 2x + i(2y) = 2(x + iy) = 2z \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= u_y + iv_y = -2y + i(2x) = 2i(x + iy) = 2iz\end{aligned}$$

Dựa vào định nghĩa:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (2z - i(2iz)) = \frac{1}{2} (2z + 2z) = 2z \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (2z + i(2iz)) = \frac{1}{2} (2z - 2z) = 0\end{aligned}$$

b)

Thay biểu thức của $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y}$ vào định nghĩa của $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} [(u_x + iv_x) + i(u_y + iv_y)] \\ &= \frac{1}{2} [(u_x - v_y) + i(v_x + u_y)]\end{aligned}$$

Ta có $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ khi và chỉ khi cả phần thực và phần ảo của nó đều bằng 0:

$$\begin{cases} u_x - v_y = 0 \\ v_x + u_y = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Đây chính xác là hệ phương trình Cauchy-Riemann. Vì giả thiết đã cho u, v khả vi liên tục cấp một trên Ω , điều kiện Cauchy-Riemann là điều kiện cần và đủ để hàm $f(z)$ chỉnh hình trên Ω .

c)

Khi $f(z)$ là hàm chỉnh hình, ta có các tính chất sau:

- i) Hàm u, v thỏa mãn hệ thức Cauchy-Riemann: $v_y = u_x$ và $u_y = -v_x$.
 - ii) Đạo hàm của $f(z)$ được tính bằng công thức: $f'(z) = \frac{\partial f}{\partial x} = u_x + iv_x$.
- Thay biểu thức của $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y}$ vào định nghĩa của $\frac{\partial f}{\partial z}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} [(u_x + iv_x) - i(u_y + iv_y)] \\ &= \frac{1}{2} [(u_x + v_y) + i(v_x - u_y)]\end{aligned}$$

Sử dụng hệ thức Cauchy-Riemann, ta thay v_y bằng u_x , và u_y bằng $-v_x$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2}[(u_x + u_x) + i(v_x - (-v_x))] \\ &= \frac{1}{2}[2(u_x) + i2(v_x)] = u_x + iv_x\end{aligned}$$

Đây chính là công thức đạo hàm: $f'(z) = u_x + iv_x$, ta suy ra $\frac{\partial f}{\partial z} = f'(z)$.

d)

Dựa theo định nghĩa đề bài, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + i \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} - i^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)\end{aligned}$$

Vì u, v là các hàm điều hòa nên chúng có đạo hàm riêng cấp 2 liên tục. Do đó, $f = u + iv$ cũng có đạo hàm riêng cấp 2 liên tục. Theo định lý Schwarz, đạo hàm hỗn hợp của chúng bằng nhau: $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Khi đó, sử dụng công thức đạo hàm $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = u_{xx} + iv_{xx}$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = u_{yy} + iv_{yy}$, kết hợp tính chất bằng nhau của số hạng theo Schwarz, ta viết lại:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \\ &= \frac{1}{4} [(u_{xx} + u_{yy}) + i(v_{xx} + v_{yy})]\end{aligned}$$

Sử dụng giả thiết u và v là hàm điều hòa, ta có $u_{xx} + u_{yy} = 0$ và $v_{xx} + v_{yy} = 0$.

Thay vào biểu thức trên, ta được:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{1}{4} [(u_{xx} + u_{yy}) + i(v_{xx} + v_{yy})] \\ &= \frac{1}{4} (0 + i0) = 0\end{aligned}$$

Vậy ta kết luận $\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = 0$.

Problem 4. Prob

Xét $\Omega \subset \mathbb{C}$ là tập mở đối xứng qua trục thực. Giả sử cặp hàm $(u(x, y), v(x, y))$ được xác định trên Ω thỏa hệ thức Cauchy-Riemann tại điểm $(x_0, y_0) \in \Omega$. Chứng minh rằng cặp hàm $(U(x, y), V(x, y))$ được xác định như sau:

$$U(x, y) = u(x, -y), V(x, y) = -v(x, -y)$$

cũng thỏa hệ thức Cauchy-Riemann tại $(x_0, -y_0)$.

Hệ quả trên đã chỉ ra khuyết điểm của cấu trúc σ -đại số Borel. Sự tồn tại của tập A không đo được Borel nhưng đo được Lebesgue cho thấy tính chất không gian Lebesgue mạnh hơn Borel? Chương tiếp theo sẽ chỉ ra cách mở rộng một không gian đo bất kỳ (như hệ Borel) thành một σ -đại số lớn hơn sao cho nó có thể "nuốt trọn" mọi tập con của các tập có độ đo không để mang tính chất đầy đủ như một σ -đại số Lebesgue $\mathfrak{M}_L$

Answer.

Trên miền mở $\Omega \subset \mathbb{C}$, ta có giả thiết $u(x, y)$ và $v(x, y)$ thỏa hệ thức Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

Trên tập mở đối xứng qua trục thực, ta xét ánh xạ đối xứng qua trục thực:

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x, -y) \end{aligned}$$

Do T là một ánh xạ tuyến tính nên trơn và khả vi tại mọi điểm trên $\mathbb{R}^2$. Ta viết lại U, V :

$$\begin{cases} U(x, y) = u(T(x, y)) \\ V(x, y) = -v(T(x, y)) \end{cases}$$

Do u, v thỏa Cauchy-Riemann nên u, v khả vi thực tại (x_0, y_0) . Vì ánh xạ bên trong T khả vi tại $(x_0, -y_0)$ và các hàm bên ngoài u, v khả vi tại $T(x_0, -y_0) = (x_0, y_0)$, suy ra U, V khả vi tại $(x_0, -y_0)$ do tính chất khả vi của ánh xạ hợp.

Ta tính đạo hàm riêng của U và V tại (x, y) bất kì:

- Với $U(x, y) = u(x, -y)$:

$$\begin{aligned} U_x(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} u(x, -y) = u_x(x, -y) \\ U_y(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} u(x, -y) = u_{y'}(x, y') \cdot \frac{\partial y'}{\partial y} = -u_y(x, -y) \end{aligned}$$

- Với hàm $V(x, y) = -v(x, -y)$:

$$\begin{aligned} V_x(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} [-v(x, -y)] = -v_x(x, -y) \\ V_y(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} [-v(x, -y)] = -\left(v_{y'}(x, y') \cdot \frac{\partial y'}{\partial y} \right) = -(v_y(x, -y) \cdot (-1)) = v_y(x, -y) \end{aligned}$$

Thay (x_0, y_0) vào công thức $U_x(x, y)$ và $V_y(x, y)$ và sử dụng giả thiết hệ thức Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} U_x(x_0, -y_0) = u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) = V_y(x_0, -y_0) \\ U_y(x_0, -y_0) = -u_y(x_0, y_0) = -(-v_x(x_0, y_0)) = v_x(x_0, y_0) = -(-v_x(x_0, y_0)) = -V_x(x_0, -y_0) \end{cases}$$

Vậy ta có $U_x(x_0, -y_0) = V_y(x_0, -y_0)$ và $U_y(x_0, -y_0) = -V_x(x_0, -y_0)$ nên kết luận (U, V) thỏa hệ thức Cauchy-Riemann tại (x_0, y_0)

Hệ quả trên đã chỉ ra khuyết điểm của cấu trúc σ -đại số Borel. Sự tồn tại của tập A không đo được Borel nhưng đo được Lebesgue cho thấy tính chất không gian Lebesgue mạnh hơn Borel? Chương tiếp theo sẽ chỉ ra cách mở rộng một không gian đo bất kỳ (như hệ Borel) thành một σ -đại số lớn hơn sao cho nó có thể "nuốt trọn" mọi tập con của các tập có độ đo không để mang tính chất đầy đủ như một σ -đại số Lebesgue